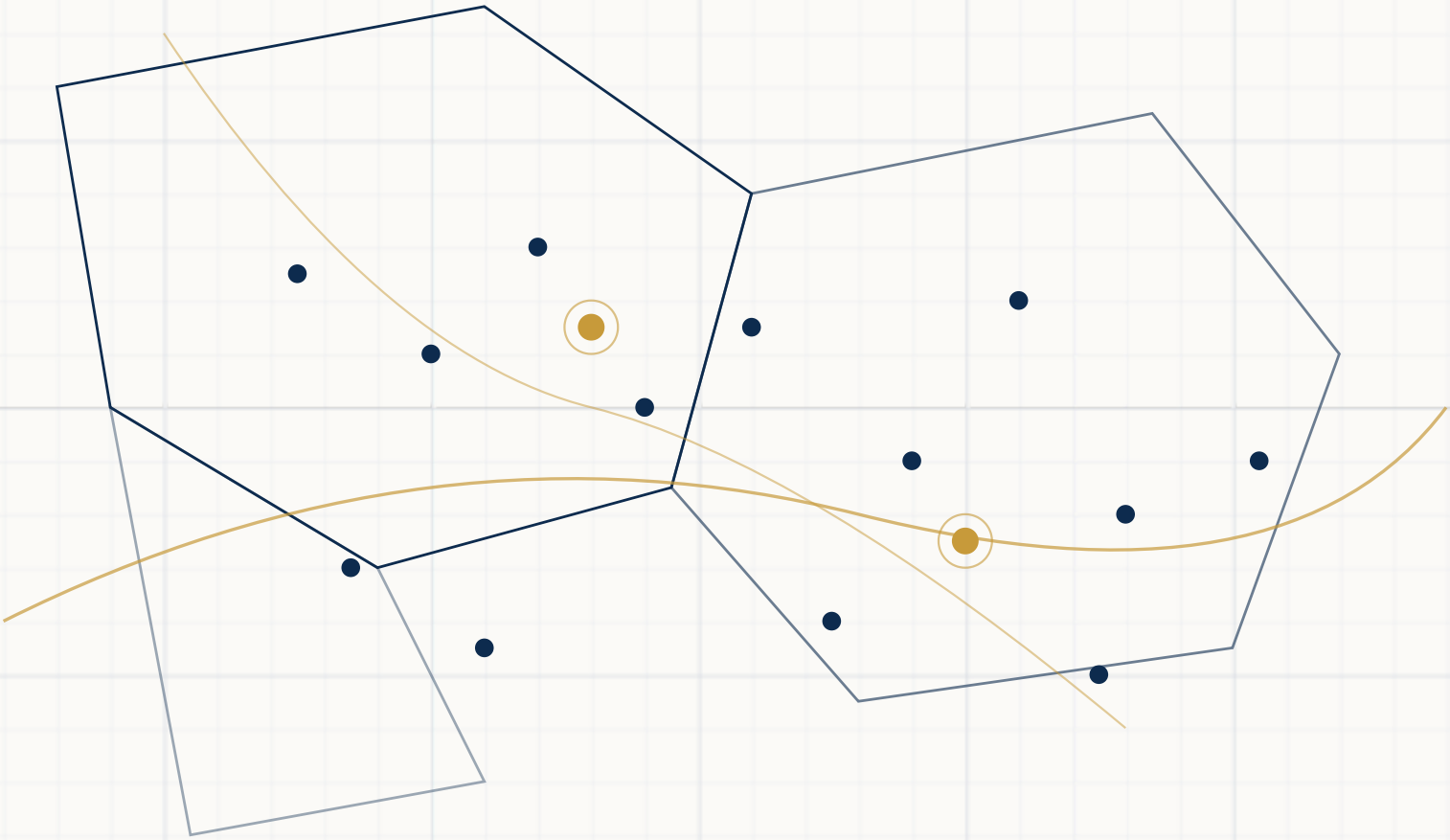
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА · 2026

Construction *Sites*

Уеб ГИС приложение за визуализация на строителни обекти, събрани чрез crowdsourcing и анализирани с ArcGIS Experience Builder.

42°41'N

23°19'E



N 42.6977°

E 23.3219°

ДОКУМЕНТ	ДИСЦИПЛИНА	ПЛАТФОРМА	АВТОР
Обяснителна записка	Уеб ГИС практикум	ArcGIS Experience Builder	Петър Герджиков

00 — Съдържание

Структура на документа

01 Цели на приложението 03
и начини на използване

02 Мотивация за създаването 04
от учебен проект до работещо решение

03 Потребители на приложението 04
широка аудитория без техническа подготовка

04 Източници на данни 05
архитектура и трансформация JSON → GeoJSON

05 Заложени принципи на работа 06
Pipeline 1 и Pipeline 2

06 Заключение 07
резултати и потенциал

01 — Цели

Цели на приложението и начини на използване

Приложението ConstructionSites има за цел да предостави интерактивна карта на маркирани строителни обекти, събрани чрез crowdsourcing. Потребителите могат да разглеждат кои обекти са регистрирани като строителни на картата, да извършват селекция и филтрация на данните, да правят измервания, да отпечатват картата и да използват допълнителни аналитични инструменти, предоставени от платформата ArcGIS Experience Builder.

01	02	03
ИНТЕРАКТИВНА КАРТА	СЕЛЕКЦИЯ И ФИЛТРАЦИЯ	ИЗМЕРВАНИЯ И ПЕЧАТ

> *Картата се превръща в инструмент за наблюдение — не само за специалисти, а за всеки, който има интерес към строителната активност в своя район.*

02 — Мотивация

От учебен проект до работещо решение

Приложението възниква като проект по дисциплината „*Практическо обучение с Python*", който впоследствие е надграден поради интереса към идеята. Проектът демонстрира как съвременни ГИС технологии могат да бъдат достъпни и полезни дори извън професионалната сфера, предоставяйки платформа за събиране и визуализация на пространствени данни от широката общественост.

> *„Съвременните ГИС инструменти могат да бъдат достъпни и полезни дори извън професионалната сфера — като платформа за широката общественост."*
>
> — ПРИНЦИПНА ПОСТАНОВКА НА ПРОЕКТА

03 — Потребители

Към кого е насочено приложението?

Приложението е насочено към широка аудитория — граждани, общински администрации, строителни фирми и изследователи, които се интересуват от разпределението и концентрацията на строителна дейност в даден район. Не се изисква специализирана техническа подготовка за използването му.

04	0	∞
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ	ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРИНОС

04 — Източници на данни

Архитектура на събирането и трансформацията

Данните се събират чрез уеб приложение, разработено специално за crowdsourcing на строителни обекти. След събирането данните се трансформират от **JSON** към **GeoJSON** формат чрез Python скрипт и се зареждат в ArcGIS Online като hosted feature layer.

01 · FRONTEND

React · TypeScript

Клиентско приложение, чрез което потребителят подава координати на нов строителен обект на интерактивна карта.

02 · BACKEND

FastAPI · Python

REST API с endpoint за подаване на нов запис и endpoint за извличане на записите с поддръжка на пагинация.

03 · БАЗА ДАННИ

PostgreSQL

Съхранява пространствените и метаданните на всеки записан обект — координати, време на създаване, уникален идентификатор.

04 · ПУБЛИКАЦИЯ

ArcGIS Online

Hosted feature layer, генериран от Python скрипт, който трансформира JSON → GeoJSON и качва слоя в облака.

СХЕМА НА ЗАПИС · TABLE: CONSTRUCTION_SITES

```
id        UUID · primary key
latitude  double precision
longitude double precision
created_at timestamp with tz
```

Endpoints: `POST /api/construction-location` за подаване на нов запис · `GET /api/construction-location?page=…&size=…` за извличане с пагинация.

↗ LIVE ПРИЛОЖЕНИЕ

Crowdsourcing интерфейс

http://46.225.163.131/

↗ SOURCE · GITHUB

JSON → GeoJSON converter

github.com/PowerCell46/…/construction_coords_json_to_geojson_converter.py

05 — Принципи на работа

Два паралелни pipeline-а

Работният процес е разделен на два допълващи се pipeline-а — единият отговаря за *събирането и визуализацията* на данните, другият за *пространствения анализ* върху тях.

PIPELINE 01 *Събиране и визуализация · Уеб ГИС практикум*

1. Потребителят отваря `React` приложението и submit-ва координати на строителен обект.
2. `FastAPI` записва данните в `PostgreSQL` база данни.
3. Python скрипт извлича данните от API-то и генерира `.geojson` файл.
4. Файлът се качва в `ArcGIS Online` като hosted feature layer.
5. Layer-ът се визуализира в `Experience Builder`.

PIPELINE 02 *Пространствен анализ · Практическо обучение с Python*

1. Изграждане на директна връзка към хостнатата `PostgreSQL` база от ArcGIS.
2. Създаване на `points layer` с коректна координатна система.
3. Изчисляване на областта — определяне в кой административен полигон попада всяка точка.
4. Изчисляване на разстоянието от всяка точка до най-близкия път от слоя на пътната мрежа на България.

> *Двата **pipeline**-а работят паралелно: единият захранва картата с пресни данни, другият превръща точките в пространствено знание.*

06 — Заключение

Резултати и потенциал

ФИНАЛНИ НАБЛЮДЕНИЯ

Достъпни ГИС инструменти за всеки.

Въпреки ограниченията на платформата, крайният резултат е *задоволителен* и демонстрира реален потенциал на подобни технологии.

Проектът показва, че съвременните ГИС инструменти могат да бъдат достъпни и приложими дори за потребители без професионален опит в програмирането и проектирането на системи — откривайки широки възможности за граждански и административни приложения в бъдеще.

CONSTRUCTIONSITES · 2026

ТЕХНОЛОГИИ

React · TypeScript
FastAPI · Python
PostgreSQL · GeoJSON
ArcGIS Online

ПЛАТФОРМА

ArcGIS Experience Builder
Hosted Feature Layer
Spatial Analysis Tools

ДИСЦИПЛИНИ

Уеб ГИС практикум
Практическо обучение
с Python